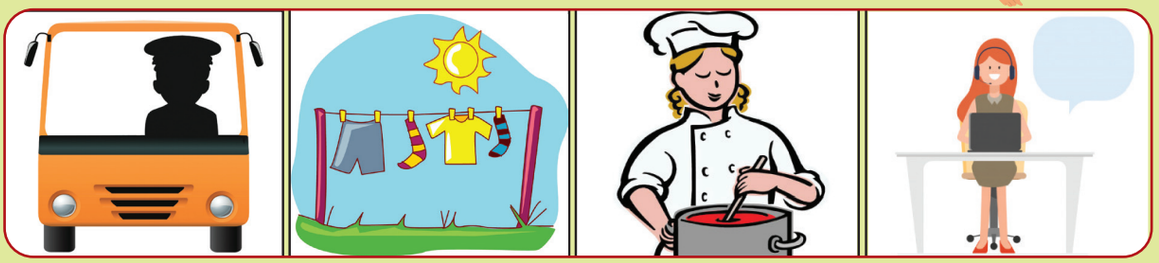


செயல்பாடு 1

பின்வரும் செயல்களுக்கு என்ன தேவை எனக் கண்டுபிடி.



வாகனத்தை ஓட்டுவதற்கு | துணிகளை உலர வைப்பதற்கு | சமைப்பதற்கு | மடிக் கணினியில் வேலை செய்வதற்கு

1 இயந்திர ஆற்றல்

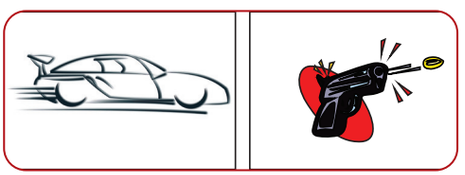
ஒரு பொருள் தனது நிலை மற்றும் இயக்கத்தைப் பொருத்து பெற்றிருக்கும் ஆற்றல் இயந்திர ஆற்றல் எனப்படும். இயந்திர ஆற்றலை இரண்டாக வகைப்படுத்தலாம்.

- இயக்க ஆற்றல்
- நிலையாற்றல்

இயக்க ஆற்றல்

நகரும் பொருள் ஒன்று பெற்றிருக்கும் ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல் எனப்படும். இது நகர்வு ஆற்றல் எனவும் அழைக்கப்படும்.

உதாரணம்: நகரும் வாகனம், கிரிக்கெட் விளையாட்டில் வீசப்படும் பந்து, துப்பாக்கியிலிருந்து வெளிவரும் குண்டு.



நிலையாற்றல்

ஓய்வு நிலையிலிருக்கும் பொருள் ஒன்று பெற்றிருக்கும் ஆற்றல் நிலையாற்றல் எனப்படும். இது தேக்கி வைக்கப்பட்ட ஆற்றல் எனவும் அழைக்கப்படும்.

உதாரணம்: தரை மட்டத்திலிருந்து உயர்த்தப்பட்ட பொருள், இழுக்கப்பட்ட ரப்பரில் வைக்கப்பட்ட கல், அணையிலுள்ள நீர்.



இயந்திர ஆற்றலின் பயன்கள்

பல்வேறு வேலைகளைச் செய்வதற்கு இயந்திர ஆற்றல் பயன்படுகிறது. அவற்றுள் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

- நீர் மின் நிலையங்களில், நீரின் இயக்க ஆற்றலானது மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது.
- காற்றாலைகள், காற்றின் இயக்க ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றுகின்றன.
- சுத்தியின் இயக்க ஆற்றலைக் கொண்டு ஆணியை சுவற்றில் அடிக்க முடியும்.
- இயக்க ஆற்றலைக்கொண்டு ஓய்வு நிலையில் உள்ள பொருளை இயக்கத்திற்கோ அல்லது இயக்கத்திலுள்ள பொருளை ஓய்வு நிலைக்கோ கொண்டுவர முடியும்.

5th Science_Unit 3_Energy_TM_Term-1.indd 122 21/02/2023 17:14:10